



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Спутниковая навигация

Почему спутников должно быть четыре, а не три

Из приведённого выше рассуждения может показаться, что трёх спутников достаточно: у приёмника три неизвестные координаты — широта, долгота и высота, — и три измеренных расстояния задают три уравнения.

Каждое уравнение представляет собой теорему Пифагора в трёхмерном пространстве: квадрат расстояния от приёмника до спутника равен сумме квадратов разностей их координат по трём осям. Известны координаты спутника и измеренное расстояние, неизвестны три координаты приёмника. Одно уравнение задаёт сферу; два — окружность их пересечения; три — две точки, из которых лишь одна лежит вблизи поверхности Земли.

В этом рассуждении неявно предполагается, что приёмник измеряет время прихода сигнала абсолютно точно. На деле часы приёмника не атомные, а кварцевые, и их показания расходятся с истинным временем на неизвестную величину порядка микросекунд. Эта величина искажает измеренную задержку одинаково для всех спутников сразу, и в каждое из трёх уравнений входит одна и та же дополнительная неизвестная — поправка часов приёмника. Неизвестных становится четыре, а для однозначного решения системы из четырёх неизвестных нужно четыре уравнения. Четвёртое поставляет сигнал от четвёртого спутника.

В результате приёмник одновременно вычисляет своё положение и поправку к собственным часам. Благодаря этому даже бытовой смартфон знает точное время лучше, чем позволяет его собственный кварцевый механизм.

Релятивистские поправки

Часы на навигационном спутнике идут не с той же скоростью, что аналогичные часы на поверхности Земли. Здесь одновременно действуют два релятивистских эффекта, направленных в противоположные стороны.

Согласно специальной теории относительности, движущиеся часы идут медленнее неподвижных, и быстро летящий по орбите спутник замедляется. Согласно общей теории относительности, часы в более слабом гравитационном поле идут быстрее, а гравитация на высоте 20 000 километров заметно слабее, чем у поверх-

ности Земли. Второй эффект превосходит первый, и в сумме бортовые часы уходят вперёд относительно земных примерно на 38 микросекунд в сутки.¹

Релятивистский эффект	Причина	Ход бортовых часов
СТО	спутник быстро движется по орбите	отстают на 7 мкс/сут
ОТО	гравитация на высоте 20 000 км слабее	спешат на 45 мкс/сут
в сумме	ОТО перевешивает СТО	спешат на 38 мкс/сут

Если бы при проектировании системы эти поправки не учитывались, ошибка определения координат нарастала бы со скоростью около 11 километров в сутки — и через несколько часов система стала бы бесполезной.² Спутниковая навигация — один из редких примеров техники, где теория относительности выступает не как теоретическое построение, а как обязательный рабочий элемент инженерного расчёта.

Другие навигационные системы

Помимо американской GPS в мире одновременно работают российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская BeiDou. Физический принцип у всех четырёх систем один и тот же; различаются они частотами сигналов, числом спутников в группировке и конфигурацией орбит. Современный смартфон, как правило, принимает сигналы нескольких систем сразу — и общее число доступных спутников оказывается заметно больше, чем у любой отдельной из них, что повышает точность.

Предел точности гражданского сигнала

Почему в обычном режиме спутниковая навигация даёт точность лишь 2–5 метров? Точность ограничивают одновременно три фактора.

Первый — ионосфера. При прохождении через верхние слои атмосферы скорость радиосигнала изменяется, и приёмник учитывает эту задержку только приближённо.

Второй — многолучёвость. В городской застройке сигнал многократно отражается от стен и крыш зданий, и приёмнику трудно выделить прямой луч среди отражённых.

Третий — конечное временное разрешение самого кодового сигнала. У передаваемой со спутника последовательности есть наименьший различимый временной интервал, ниже которого измерение задержки в принципе невозможно.

Существуют, впрочем, геодезические приёмники, обрабатывающие не код, а фазу несущей радиоволны. Они достигают миллиметровой точности, но требуют принципиально иной аппаратуры и многочасовых сеансов наблюдений на каждой точке. Именно такими приёмниками выбивался кружок у твоих ног.

¹Чистый набег $\approx +38$ мкс/сут складывается из замедления СТО (-7 мкс/сут) и опережения ОТО ($+45$ мкс/сут) — Error analysis for the Global Positioning System.

²Без учёта релятивистских поправок ошибка координат нарастала бы примерно на 11 км/сут — Relativity in the Global Positioning System.

Интерактивная карта спутников

Веб-страница, на которую ведёт этот QR-код, в реальном времени показывает все навигационные спутники, активные сейчас над этой точкой. Сравни полное число спутников на карте с тем, которое видит твой смартфон: приёмник в кармане принимает заметно меньше, потому что часть сигналов перекрыта зданиями, рельефом и кронами деревьев.

